Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría Analítica

---

Dr. José Juan Zacarías

UPEMOR

11 de octubre de 2026

Contenido General

1. Construcción algebraica de $\mathbb{C}$

2. Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica

3. Forma exponencial

Construcción algebraica de $\mathbb{C}$

Definition (Los Números Complejos)

El conjunto de los números complejos, denotado por $\mathbb{C}$, se define formalmente como el producto cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado con las siguientes operaciones:

Suma (+):

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

Producto (·):

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Example

Sumar y multiplicar los números complejos $(1, 3)$ y $(5, 6)$

$$(1, 3) + (5, 6) = (1 + 5, 3 + 6) = (6, 9)$$

$$(1, 3) \cdot (5, 6) = (1 \cdot 5 - 3 \cdot 6, 1 \cdot 6 + 3 \cdot 5) = (5 - 18, 6 + 15) = (-13, 21).$$

Theorem (Estructura de Campo de $\mathbb{C}$)

El sistema $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ satisface los axiomas algebraicos de campo (asociatividad, conmutatividad, distributividad, etc.). Donde:

1. *El neutro aditivo es el par $(0, 0)$.*
2. *El neutro multiplicativo es el par $(1, 0)$.*
3. *El inverso aditivo de (a, b) es $(-a, -b)$.*
4. *Para todo par $(a, b) \neq (0, 0)$, su* **inverso multiplicativo** *$(a, b)^{-1}$ existe y está dado por:*

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Definition (Inclusión de $\mathbb{R}$ y Unidad Imaginaria)

La asignación

$$a \in \mathbb{R} \longmapsto (a, 0) \in \mathbb{C}$$

es una función inyectiva.

Se define la **unidad imaginaria**, denotada por i, como el par ordenado:

$$i = (0, 1)$$

Convención

De ahora en adelante, el número complejo $(\mathbf{a}, \mathbf{0})$ sera denotado simplemente por $\mathbf{a}$, es decir, es un número *complejo real*.

Algo más preciso sería denotar $\mathbf{a}_{\mathbb{C}} = (\mathbf{a}, \mathbf{0})$. Pero es una notación poco común.

Example

Los números $1, 5, 2 \in \mathbb{C}$, en realidad denotan a los pares ordenados

$$(1, 0), \quad (5, 0), \quad (2, 0)$$

Por simplicidad solo escribimos 1, 5 y 2 respectivamente.

Theorem (Propiedad Fundamental de i)

La unidad imaginaria i satisface la identidad:

$$i^2 = -1.$$

Demostración.

$$i^2 = (0,1) \cdot (0,1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1,0) = -1$$

□

Definition (Forma Binómica e Inversa Multiplicativa)

Todo número complejo $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ se expresa de manera única en **forma binómica** como $z = a + bi$. El número a se le conoce como la parte real de z y a b como la parte imaginaria, y se suele denotar como $\mathrm{Re}(z)$ e $\mathrm{Im}(z)$, respectivamente.

La **división** de z_1 entre $z_2 \neq 0$ se define como $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$.

Nota

Las propiedades de campo, permiten operar a los números complejos de manera similar a las expresiones algebraicas reales, como si i fuera una variable más.

Example (Operaciones Algebraicas e Inversa)

Sean $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - 4i$.

Suma y Producto:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 2i) + (1 - 4i) \\ &= (3 + 1) + (2 - 4)i \\ &= 4 - 2i \end{aligned}$$

Example

$$
\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (3+2i)(1-4i) \\
&= (3+2i)\cdot 1 - (3+2i)\cdot 4i \\
&= (3+2i) - (12i + 8i^2) \\
&= 3 + 2i - (12i + 8(-1)) \\
&= 3 + 2i - 12i + 8 \\
&= 11 - 10i
\end{aligned}
$$

Inversa Multiplicativa de z_1:

$$z_1^{-1} = \frac{3}{3^2 + 2^2} - \frac{2}{3^2 + 2^2} i = \frac{3}{13} - \frac{2}{13} i$$

Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica

Definition (Plano Complejo y Representación Gráfica)

Todo número complejo $z = a + bi \in \mathbb{C}$ se representa de forma unívoca como un punto (a, b) en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, denominado en este contexto **plano complejo**:

- El eje horizontal representa la parte real $\mathrm{Re}(z) = a$ (**eje real**).
- El eje vertical representa la parte imaginaria $\mathrm{Im}(z) = b$ (**eje imaginario**).

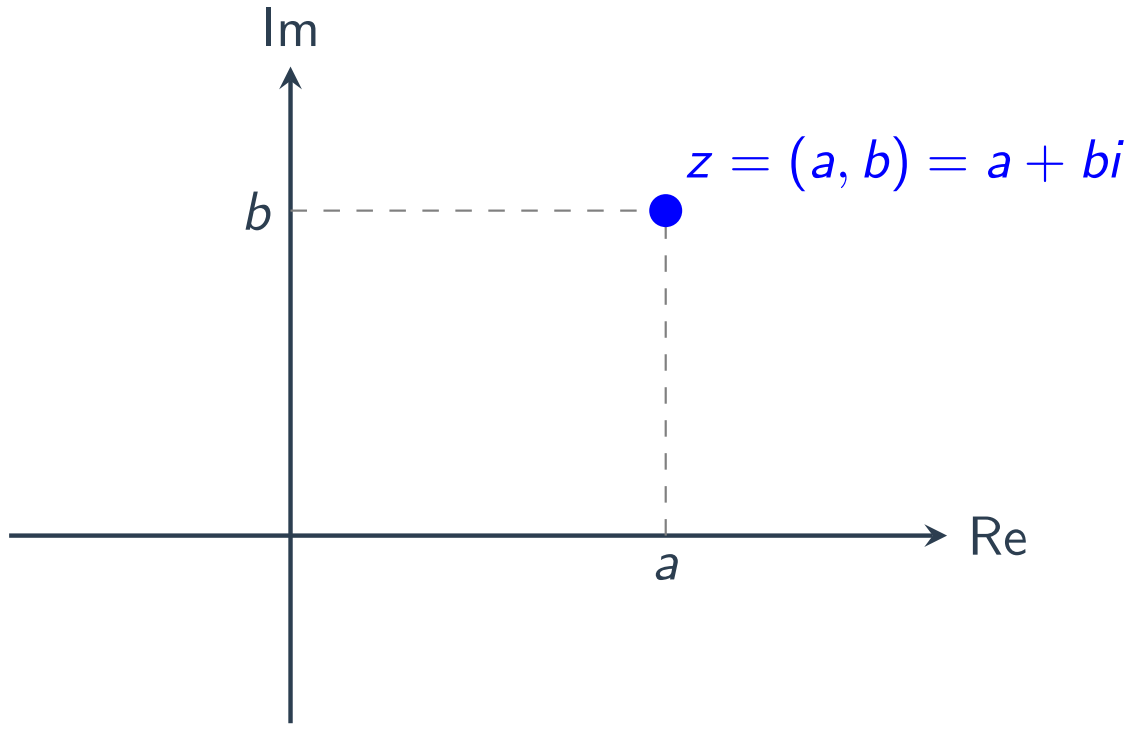


Figura 1: Representación gráfica de un número complejo z.

Definition (Conjugado, Módulo y Argumento)

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo.

1. El **conjugado** de z es $\bar{z} = a - bi$. Geométricamente, representa la **reflexión** de z respecto al eje real.
2. El **módulo** de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Geométricamente, es la **distancia euclidiana** desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto (a, b) en el plano complejo.
3. El **argumento** de z, denotado por $\arg(z)$, es el ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ formado por el vector z y el semieje real positivo, medido en sentido antihorario.

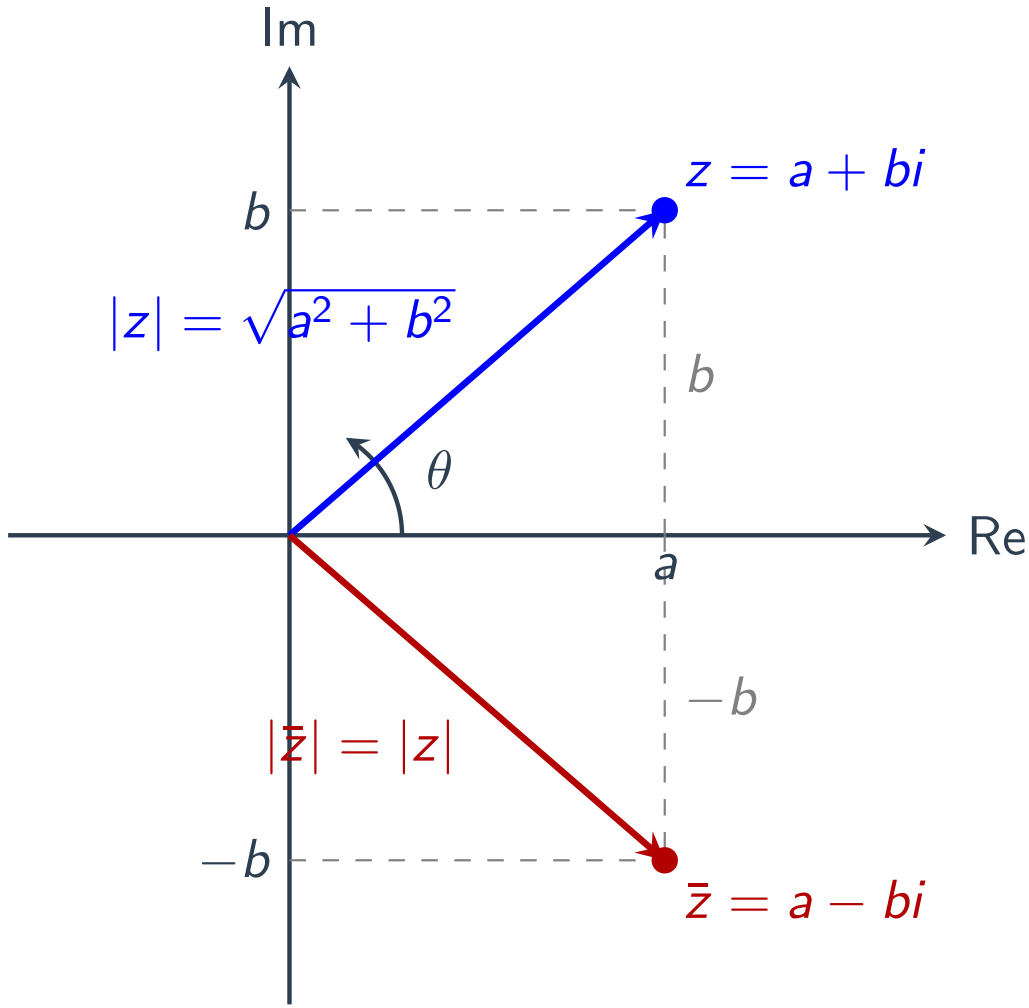


Figura 2: Representación en el plano complejo de z, su módulo $|z|$, su argumento θ y su conjugado $\bar{z}$.

Theorem (Fórmula del Argumento Principal)

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo. El **argumento principal** $\mathrm{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ *se calcula explícitamente en función de las partes real e imaginaria mediante la función arcotangente (*arctan*) según el cuadrante en el que se ubique el punto (a, b):*

Theorem

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \quad (\textit{Cuadrantes I y IV}) \\ \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b \geq 0 \quad (\textit{Cuadrante II}) \\ \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b < 0 \quad (\textit{Cuadrante III}) \\ +\dfrac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0 \quad (\textit{Eje imaginario positivo}) \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0 \quad (\textit{Eje imaginario negativo}) \end{cases}$$

Nota sobre la función `atan2`: *En programación y cálculo computacional, esta fórmula por casos corresponde exactamente a la función de dos variables* $\operatorname{atan2}(b, a)$.

Example (Cálculo del Argumento en Diferentes Cuadrantes)

1. Para $z_1 = -1 + \sqrt{3}i$ (Cuadrante II: $a < 0, b > 0$):

$$\text{Arg}(z_1) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{-1}\right) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

2. Para $z_2 = -1 - i$ (Cuadrante III: $a < 0, b < 0$):

$$\text{Arg}(z_2) = \arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

Example (Parte Real e Imaginaria de un Cociente)

Encontrar la parte real e imaginaria del número complejo del siguiente cociente:

$$z = \frac{2+3i}{1-2i}.$$

Solución.

$$\begin{aligned}
\frac{2+3i}{1-2i} &= \frac{2+3i}{1-2i}\frac{\overline{1-2i}}{\overline{1-2i}} = \frac{(2+3i)(1+2i)}{|1-2i|^2} \\
&= \frac{2+4i+3i+6i^2}{1^2+(-2)^2} = \frac{2+7i-6}{5} \\
&= \frac{-4+7i}{5} = \\
&= -\frac{4}{5}+\frac{7}{5}i
\end{aligned}$$

Forma exponencial

Definition (Exponencial Compleja y Fórmula de Euler)

Para cualquier número real $\theta \in \mathbb{R}$, se define la **exponencial imaginaria** mediante la **Fórmula de Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Para todo número complejo $z = a + bi \in \mathbb{C}$, la función exponencial compleja se define como:

$$e^{z} = e^{a+bi} = e^{a}e^{ib} = e^{a}(\cos b + i\sin b)$$

Definition (Forma Exponencial de un Número Complejo)

Sea $z \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo con módulo $r = |z|$ y argumento $\theta = \arg(z)$. La **forma exponencial** de z es:

$$z = re^{i\theta}$$

Ejercicio

Encontrar la forma exponencial de algunos números complejos. Por ejemplo, $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -2 - 3i$, $z_3 = i$, $z_4 = 1 - 6i$

Theorem (Propiedades de la Exponencial Compleja)

Sean $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ y $\theta, \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. Se verifican las siguientes propiedades:

1. **Módulo y Conjugado:**

$$|e^{i\theta}| = 1, \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$$

2. **Leyes de los Exponentes:**

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$$

Theorem

1. **Periodicidad:** *La función exponencial es periódica con período imaginario puro* $2\pi i$*:*

$$e^{z+2k\pi i} = e^z \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

2. **Fórmulas de Euler para Seno y Coseno:**

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3. **Identidad de Euler:** *Para* $\theta = \pi$*, se obtiene la famosa relación:*

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Example (Operaciones en Forma Exponencial)

Sean $z_1 = 2e^{i\pi/3}$ y $z_2 = 3e^{i\pi/6}$.

1. **Producto:**

$$z_1 \cdot z_2 = (2 \cdot 3)e^{i(\pi/3+\pi/6)} = 6e^{i\pi/2} = 6i$$

2. **Cociente:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3}e^{i(\pi/3-\pi/6)} = \frac{2}{3}e^{i\pi/6} = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}i$$

Theorem (Teorema de De Moivre)

Para todo número real $\theta \in \mathbb{R}$ y para todo entero $n \in \mathbb{Z}$, se cumple la identidad:

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Consecuentemente, si $z = re^{i\theta} \neq 0$, la n-ésima potencia de z es:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$$

Example (Cálculo de Potencia)

Potencia con Teorema de De Moivre: Calculemos $(1+i)^{10}$. Primero expresamos $z = 1+i$ en forma polar: $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \frac{\pi}{4}$.

$$(1+i)^{10} = \left(\sqrt{2}\right)^{10}\left(\cos\left(10\cdot\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(10\cdot\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

$$(1+i)^{10} = 32\left(\cos\frac{5\pi}{2} + i\sin\frac{5\pi}{2}\right) = 32(0+i) = 32i$$

Theorem (Raíces n-ésimas de un Número Complejo)

Sea $z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo y sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Existen exactamente n raíces n-ésimas distintas de z, denotadas por w_k para $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$, dadas por la fórmula:

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right) = \sqrt[n]{r}\, e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}$$

Geométricamente, las n raíces n-ésimas se ubican sobre una circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$ centrada en el origen y constituyen los vértices de un **polígono regular de n lados**.

Example (Cálculo de raíces cúbicas)

Raíces Cúbicas de $z = -8$: Expresamos $z = -8$ en forma polar: $r = 8$ y $\theta = \pi$. Buscamos las tres raíces ($n = 3$) con $k = 0, 1, 2$:

$$w_k = \sqrt[3]{8}\, e^{i\left(\frac{\pi + 2k\pi}{3}\right)} = 2\, e^{i\left(\frac{\pi(1+2k)}{3}\right)}$$

- Para $k = 0$: $w_0 = 2e^{i\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 + \sqrt{3}i$
- Para $k = 1$: $w_1 = 2e^{i\pi} = 2(-1 + 0i) = -2$
- Para $k = 2$: $w_2 = 2e^{i5\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 - \sqrt{3}i$

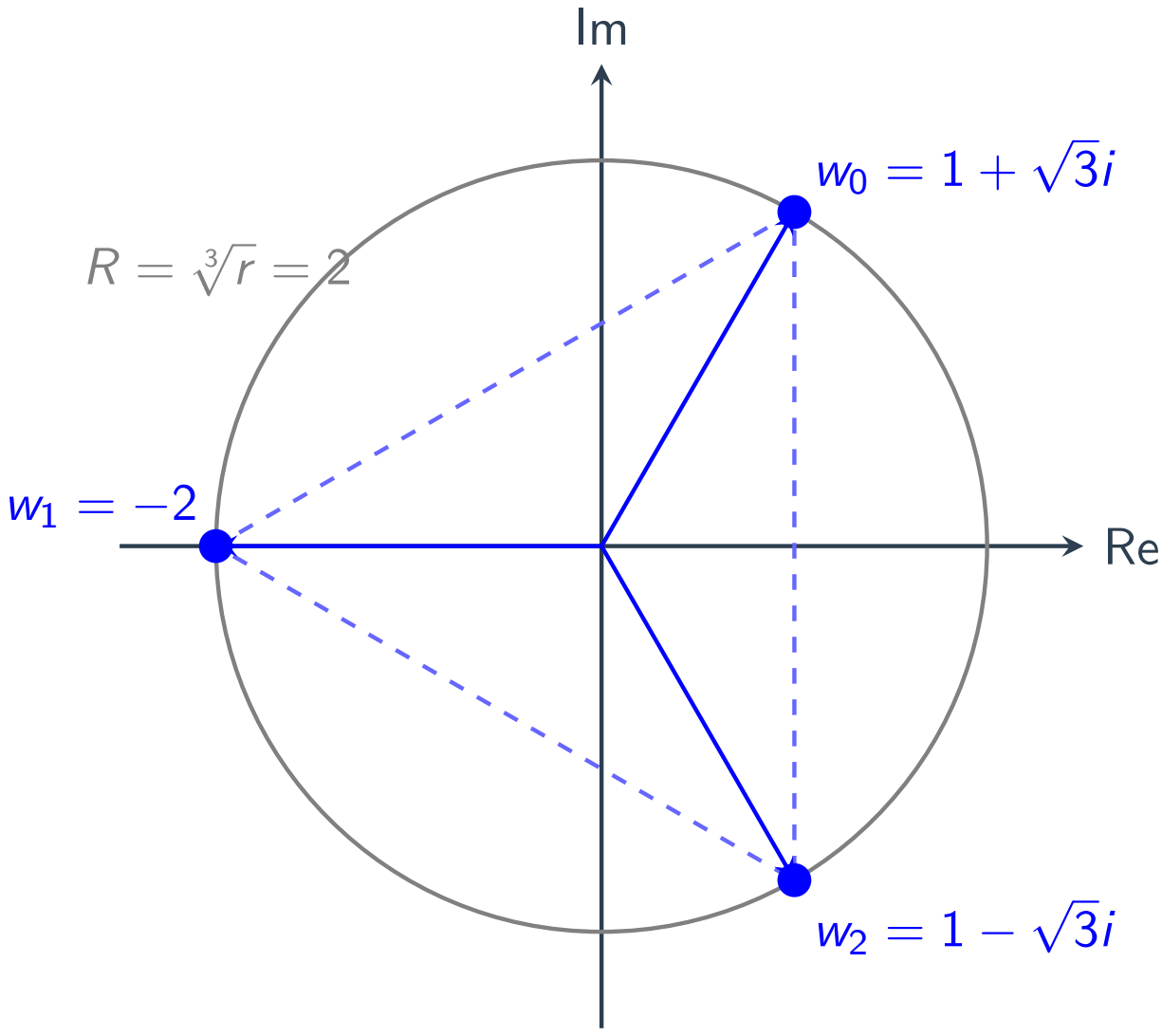


Figura 3: Distribución de las raíces cúbicas w_0, w_1, w_2 de $z = -8$ formando un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio 2.